学生基本情報（dbo.m_student）テーブル仕様書

文書属性：文書ID CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_STUDENT／版 1.0／種別 table-definition／対象DB SQL Server／配置先 基本設計書/テーブル/01_m_student.md

テーブルヘッダー

項目	内容
論理名・物理名	論理名は学生基本情報、物理名は dbo.m_student。学生1人の識別情報、氏名、生年月日、住所、連絡先、在籍、現在・最終所属と管理情報を35列で保持する。年度・学年・クラス名称・コード名称を学生行へ重複保存せず、所属IDまたは分類付きコードから参照する。根拠：sources/database/001_schema.sql:7-60、sources/Core/Contracts.cs:9-55、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:82-90。
主キー・採番	pk_m_student の主キーは student_id 単独。bigint IDENTITY(1,1) により内部番号を採番する。利用者が入力する student_no とは別の識別子である。新規保存は OUTPUT INSERTED.student_id で採番結果を取得し、既存取得・更新・削除はこのIDを指定する。根拠：sources/database/001_schema.sql:8-8、sources/database/001_schema.sql:43-43、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:294-304。
明細の読み方	No.1～35はDDLの列順であり、項目IDは TBL-01-001～TBL-01-035 に対応する。PK・NOT NULLは該当を○、非該当を空欄とする。タイプには実DB型を記載する。長さにはDB容量と確認できる業務上限を単位付きで分けて記載し、長さ非適用は空欄とする。初期値欄はDDLのDEFAULT値を示し、DTOの初期値、IDENTITY、INSERTの固定設定値は説明欄へ記載する。DDLのDEFAULTは is_deleted=0 と row_version=1 のみ。根拠：sources/database/001_schema.sql:7-60。参考設計の九列・項目ID対応：reference-designs/基本設計書/テーブル/01_m_student.md:16-23。
照合順序	student_no、分類・コード、郵便番号、電話、メールは Latin1_General_100_BIN2。name_key と kana_key も同じBIN2照合順序を使う。氏名・カナの表示表記、住所、緊急氏名、備考、者、理由の各 nvarchar 列は Latin1_General_100_CS_AS_SC。文字列列以外には照合順序の指定はない。根拠：sources/database/001_schema.sql:9-41。

項目	内容
文字数・容量・パラメータ	業務文字数はUnicodeスカラー数で判定し、サロゲート対を1文字として数える。不正なサロゲート対は ArgumentException となる。varchar(n) のnはDBのバイト容量、nvarchar(n) のnはUTF-16コード単位の容量であり、業務文字数と同じ意味ではない。ブラウザーの maxlength もUTF-16コード単位の入力上限として区別する。保存パラメータの型・Sizeはサービスの Columns 辞書で設定し、検索用に加工したパラメータには別のSizeを設定する。NULLは DBNull.Value、DateOnly は午前0時の DateTime に変換して型付きパラメータへ渡す。根拠：sources/Core/StudentNormalizer.cs:37-56、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:30-37、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:67-72、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:140-153、sources/Views/Students/Edit.cshtml:6-13。
文字数・UTC・版のCHECK	ck_m_student_*_scalar は氏名8、カナ18、氏名キー160、カナキー18、住所各45、緊急氏名8、備考120、者各64、削除理由60を上限とする。SC照合順序の LEN に末尾番兵文字を加え、末尾空白も長さへ含める。これらは必須性や文字形式を検査する制約ではない。削除日時・作成日時・更新日時にはUTCオフセット0、版には row_version>0 のCHECKを持つ。datetimeoffset(7) の7は小数秒精度であり、文字長ではない。根拠：sources/database/001_schema.sql:44-59。
学籍番号の一意性・不変性	uq_student_no は削除済みを含む全行の student_no に対するUNIQUE制約であり、フィルターはない。保存前も student_no=@no AND (@id IS NULL OR student_id<>@id) で全行を確認し、使用済みなら E-STU-101 を返す。論理削除後も番号を保持するため、同番号は再利用できない。既存画面のreadonly、最新値との一致検査、UPDATEのSET対象からの除外によって通常保存での変更を防ぐ。DDLに番号更新禁止トリガーはない。根拠：sources/database/001_schema.sql:187-187、sources/Views/Students/Edit.cshtml:6-6、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:254-266、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:294-301。
所属・コードの外部キー	fk_student_class：class_id → dbo.m_class.class_id。fk_student_gender：gender_category,gender_code → dbo.m_code.category_id,code_value。fk_student_prefecture：prefecture_category,prefecture_code → 同コード複合キー。fk_student_enrollment：enrollment_category,enrollment_status_code → 同コード複合キー。fk_student_relationship：relationship_category,relationship_code → 同コード複合キー。所属は学生1行にNULL可のIDを1つ持つ。FKにCASCADE指定はない。学年はクラス側のコード参照であり、学生の直接FKではない。根拠：sources/database/001_schema.sql:190-195。

項目	内容
固定分類のCHECK	ck_student_category は性別分類を GENDER、都道府県分類を PREFECTURE、在籍分類を ENROLLMENT_STATUS に固定する。新規SQLもこの3値を設定する。続柄分類は常時固定値を保存する列ではなく、続柄指定時に RELATIONSHIP、未指定時にNULLを保存する。根拠：sources/database/001_schema.sql:196-199、sources/Core/StudentNormalizer.cs:140-147、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:294-297。
日付・在籍のCHECK	ck_student_dates は生年月日・入学日が1900-01-01以上、生年月日が入学日以下であることを要求する。区分01・02では終了日NULLかつ所属非NULL、区分03・04では終了日非NULLかつ入学日以上を要求する。03・04の所属はNULL可。この組合せ制約により、他の在籍区分では条件が成立しない。本日以下、元号境界、クラス期間、定員はこのCHECKの保証範囲に含まれず、日付変換・保存サービスで検査する。根拠：sources/database/001_schema.sql:198-198、sources/Core/JapaneseDateService.cs:17-32、sources/Core/JapaneseDateService.cs:52-59、sources/Core/StudentNormalizer.cs:148-154、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:362-380。
連絡先のCHECK	ck_student_contact は本人電話・本人メール・緊急電話の少なくとも1つが非NULLであることを要求する。緊急氏名・続柄分類・続柄値・緊急電話は全NULL、または全非NULLかつ分類 RELATIONSHIP とする。DB制約はNULLの組合せを検査し、空文字、電話・メール形式、空白のみの値までは検査しない。保存側で空欄をNULLへ正規化し、緊急入力3項目の一式条件と最低1連絡手段を検査する。電話・メール列に一意制約はなく、参考設計も家族間の共有を許容する意図を示す。根拠：sources/database/001_schema.sql:199-199、sources/Core/StudentNormalizer.cs:87-117、sources/Core/StudentNormalizer.cs:155-158。設計意図：reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:681-681。
削除属性のCHECK	ck_student_deleted は未削除なら削除日時・削除者・削除理由を全NULL、削除済みなら全非NULLとする。削除理由の空白のみの拒否はサービスの必須検査による。論理削除は在籍区分の変更とは別の操作であり、所属や連絡先を消去しない。根拠：sources/database/001_schema.sql:200-200、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:396-410。

項目	内容
検索用索引	6索引はいずれも WHERE is_deleted=0 のフィルター付き。ix_student_birth(birth_date) は同一人物候補の生年月日等値条件、ix_student_class_status(class_id,enrollment_status_code) は所属条件と人数集計、ix_student_admission(admission_date) は入学日条件・ソート、ix_student_updated(updated_at) は更新日時ソート、ix_student_phone(phone_number) と ix_student_emergency_phone(emergency_phone_number) は電話等値条件に対応する列を持つ。提示DDLに氏名キー・カナキー専用索引はない。索引の宣言は実際の実行計画での採用を意味しない。根拠：sources/database/001_schema.sql:206-211、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:108-153、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:269-271、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:378-380。
画面入力から保存値への移送	登録・更新は POST /students/create、POST /students/{id}/update。Input 接頭辞のフォームを StudentSaveInput へ受け、19業務入力を StudentDraft へ移送する。サービスが正規化して NormalizedStudent.Values の列名付き辞書を作る。氏名キー2列と続柄分類は保存側の生成値であり、利用者入力ではない。対象IDはルート、期待版は制御入力から渡す。年度 SchoolYear:int?、学年 GradeCode:string? は選択クラスとの整合検査用で、学生列へ保存しない。確認・変更理由は操作履歴、復帰先・Snapshot・確認情報は一時保持領域へ対応する。根拠：sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:26-30、sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:9-42、sources/Core/Contracts.cs:9-30、sources/Core/Contracts.cs:66-70、sources/Core/StudentNormalizer.cs:119-158。
書込み前のWeb検査	認証・自動CSRF検査を設定する。保存Controllerは許可フォーム項目と重複、作成更新権限、対象Snapshot、検索復帰先の有効性、読込時復帰先との一致、ModelStateの順に確認し、ModelState不正時はサービスを呼ばず422とする。Coordinatorも権限・復帰先を再確認し、ID・版を変換してサービスへ渡す。削除はフォーム検査・参照認証・対象Snapshot・復帰先一致の後、Coordinatorが管理者権限、復帰先、明示確認、期待版を検査する。削除経路には保存と同じModelState判定はない。根拠：sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:14-19、sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:28-30、sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:37-41、sources/Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:18-19。
NULL・変換失敗の境界	非nullable参照型の暗黙required検査は抑止されており、string 注釈やHTMLのrequiredを受信NULL排除の保証にはしない。一般文字の Text はNULLを空へ補うが、入学日の ParseIso は直接 Normalize を呼ぶ。生年月日オブジェクトのNULLは ToRequest が補う一方、年・月・日のNULLは補わないため、正しい元号とともにNULLが後段へ届けば NullReferenceException が生じ得る。これは正規化・初期保存 catchの InputValidationException／ArgumentException による入力不正変換の対象外である。クラスID・期待版の変換失敗はNULLや0へ置換せず WebFault で拒否する。根拠：sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:16-16、sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:34-43、sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:57-60、sources/Core/JapaneseDateService.cs:19-24、sources/Core/JapaneseDateService.cs:52-55、sources/Core/StudentNormalizer.cs:123-143、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:232-239。

項目	内容
表示値・参照名称	一覧の年度・クラスコード・クラス名は m_class、学年名・在籍名・都道府県名は分類と値による m_code のLEFT JOINから取得する。結合後の年度・名称はDTOでNULL可であり、参照先列自身のNOT NULLとは別である。住所表示は都道府県名と住所1を連結し、名称欠落時は［不整合］と住所1を連結する。住所2・メール・緊急氏名等は一覧へ含めず、詳細入力へ戻す。生年月日は和暦、更新日時は日本時間の yyyy/MM/dd HH:mm:ss へ変換する。根拠：sources/Core/Contracts.cs:50-64、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:77-90、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:183-194、sources/Infrastructure/WebPresentation.cs:7-7。
参照名称の保存側属性	m_class.class_name は nvarchar(36)・NOT NULL、業務上限18スカラー。宣言されたクラス保守が原入力・Trim後とも18を検査し、@class_name NVarChar(36) で保存する。m_code.code_name は nvarchar(24)・NOT NULL、業務上限12スカラー。コード保守が原入力・Trim後とも12を検査し、@name NVarChar(24) で保存する。名称は学生行に保存せず、参照先の名称変更が後の表示に反映される。これらの保守サービスはこのWebの登録一覧に接続されていないため、学生画面からのマスタ更新機能として扱わない。根拠：sources/database/001_schema.sql:68-81、sources/database/001_schema.sql:115-128、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:33-35、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:73-74、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:82-115、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:124-128、sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:13-19。
候補と選択済み値	コード候補は分類・表示順・値順、クラス候補は年度降順・学年表示順・クラス表示順・コード・ID順に取得する。SQLでは停止・期間外を除外せず、コードの利用状態はコードと分類の双方が有効な場合に有効とする。登録画面は現在選べる値に加えて読込時の既存値を保持できるようにする。保存時は最新マスタの存在を常に確認し、新規・変更するコードにだけ利用状態・期間を要求する。候補の名称を表示し、保存するのは選択したID・コード値である。GRADE の00＝学年なしはクラス側のコードであり、学生の class_id=NULL による未所属とは異なる。根拠：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:196-216、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:347-355、sources/Views/Students/Edit.cshtml:8-13、sources/database/002_seed.sql:78-78。
所属・期間・定員の追加検査	在学01・休学02は所属必須で、両方とも1席として数える。選択クラスは実在し、指定された年度・学年があれば実値と一致することを要求する。新たに席を使う場合だけ、クラス有効・業務日が期間内・自分を除く非削除01／02人数＋1が定員以下を要求する。同じクラスで席を保持する変更は、停止・期間外・既存定員超過だけを理由に拒否する分岐がない。卒業03・退学04の所属は任意で、クラス・区分・入学日・終了日を変更した場合に在籍期間との重なりを検査する。終了日がクラス期間内であることまでは要求しない。定員NULLは上限検査省略、0はマスタ制約で不可。人数は算出値で学生列ではなく、検索用候補取得の人数0は集計省略値である。根拠：sources/Core/StudentNormalizer.cs:150-154、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:201-201、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:357-383、sources/database/001_schema.sql:201-201。

項目	内容
検索・詳細参照	検索は非削除を必須とし、番号前方一致、氏名・カナキー部分一致、クラス側年度・学年、所属IDまたは未所属、在籍IN、都道府県等値、本人・緊急電話のOR等値、入学日両端包含を任意条件としてAND結合する。LIKEは ! をエスケープ文字とし、!・%・_・[を加工する。指定マスタの存在・所属条件の整合を確認した後、SNAPSHOT内で最大10001件を数え、10000件超なら一覧を返さない。通常は学籍番号・氏名キー・入学日・更新日時の指定順とID昇順の副順序、OFFSET @offset／FETCH NEXT @size により20・50・100件を返す。件数減少時は最終ページへ補正する。詳細は student_id=@id AND is_deleted=0 の SELECT * で、取得なしならNULL。共通コマンドは30秒、非同期DB呼出しへ取消トークンを渡す。参照処理は学生更新・監査追記を行わない。根拠：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:65-90、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:103-181、sources/Core/StudentNormalizer.cs:161-161。
保存ゲート後の再確認	サービスは認証主体取得、Viewer拒否、入力正規化、理由、ID・版の組、年度・学年の検査後に接続とReadCommittedトランザクションを開始する。Transaction所有のExclusiveアプリケーションロックを最大5000msで取得し、負戻り値はSQL例外とする。ゲート取得後に最新の非削除対象を読み、不在・期待版不一致・学籍番号変更を拒否する。終了区分03／04から別区分への変更は管理者と理由を要求する。その後に最新コード・所属・定員を再検査し、業務値と生成値を比較する。直列化の範囲は同じゲートを利用する処理であり、直接DMLまで同じ検査を保証しない。根拠：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:92-101、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:227-266、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:344-383。
新規登録時の設定列	正規化した19入力、氏名キー2列、派生続柄分類の計22列に、必須3分類、未削除0、作成・更新日時と者、版1を加えてINSERTする。IDはIDENTITYで採番し、削除日時・削除者・削除理由は列指定せずNULLとなる。保存SQLのOUTPUTからIDを取得した後、CREATE監査を同じトランザクションへ1件追記してcommitする。根拠：sources/Core/StudentNormalizer.cs:124-147、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:292-315。
通常更新時の設定・保持列	正規化辞書から学籍番号を除く21列、更新日時・更新者・版をSETする。氏名変更に伴う照合キー、続柄変更に伴う分類も同時更新する。ID、学籍番号、必須3分類、作成日時・作成者、削除属性は保持する。WHEREは student_id=@id AND row_version=@version AND is_deleted=0。SQLは未変更の業務列もSETするが、監査の変更列は比較で検出した列と更新管理3列を記録する。OUTPUTでIDが得られなければ競合例外とし、そこで存在再読取りはしない。根拠：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:261-263、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:294-307。

項目	内容
変更なし・版上限	最新マスタ等の検査後、比較対象22列に差がなければ明示rollbackし、学生UPDATE・監査INSERTをせず NoChange と要求ID・読込済み版を返す。変更なし判定は版上限検査より先で、版がInt64最大値でも同値保存は NoChange となる。変更ありの通常保存は上限版を Conflict、削除は上限期待版を ValidationFailed として拒否する。根拠：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:260-263、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:325-327、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:398-398。
同一人物候補と確認待ち	自分以外の非削除行について、生年月日等値かつ氏名キーまたはカナキー等値で全候補をID順に取得する。全候補のID・版のハッシュと正規化入力のハッシュを確認情報へ結び付け、表示だけ最大20件とする。有効確認なしなら保存トランザクションを明示rollbackし、確認要求を返す。有効確認による続行は理由必須。Webの確認情報はメモリに所有者・ログインセッション・対象ID・期待版・ハッシュ・10分期限・Busyを持ち、再送時に照合して同時使用を防ぐ。成功・結果不明では無効化し、未完了で結果不明でもない場合は取得したBusyを解除する。非Web設定には確認表への発行・消費分岐があるが、Web登録は webTokens:true。これらは学生列ではない。根拠：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:19-29、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:224-225、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:268-342、sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:19-19。
論理削除時の設定・保持列	管理者、理由、正のID・期待版・版上限を検査し、ReadCommittedと同じ書込ゲートの下で非削除対象と最新版を再確認する。WHEREは通常更新と同じID・期待版・非削除。変更するのは is_deleted、deleted_at、deleted_by、delete_reason、updated_at、updated_by、row_version の7列だけである。編集中の業務入力は渡さず、氏名・住所・所属・連絡先・作成情報を保持する。更新件数が1でなければ競合例外。DELETE監査を同一トランザクションへ追記してcommitし、IDと期待版＋1を返す。削除後は通常参照・候補・人数集計から除外するが、学籍番号の一意対象には残る。根拠：sources/Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:19-19、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:392-416、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:137-137、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:176-176、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:201-201、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:264-269。
監査・確定単位	学生DML後、同じ接続・トランザクションで dbo.t_operation_log へCREATE／UPDATE／DELETEを1件追記し、その後commitする。対象表 m_student、IDの文字列表現、前後版、変更列名JSON、認証者、入口取得UTC時刻、要求UUID、理由、重複確認フラグを記録する。新規の前版はNULL・後版1、更新・削除は前版から1加算。変更なしでは追記しない。履歴に氏名・住所等の前後値をコピーしないため、履歴だけで過去の業務値を復元できる契約ではない。監査先の対象キーに学生へのFKは宣言されていない。根拠：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:306-315、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:385-390、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:413-414、sources/database/001_schema.sql:137-154。

項目	内容
保存・削除の例外分類	保存の後段catchは、入力検証、SQL一意違反2601／2627、DB競合、指定一般例外の順である。先行catchはrollbackを試行し、順に ValidationFailed、番号使用済みの ValidationFailed、Conflict を返す。最後のcatchが捕捉するのは SqlException／InvalidOperationException／OperationCanceledException。このcatchへ到達した場合に限り、書込み開始済みで、commit試行済みまたはrollback失敗なら Unknown、それ以外は SystemError とする。削除はDB競合catchの後に同じ指定一般例外の判定を置く。先行catchの結果をUnknown条件へまとめない。接続・トランザクション開始はこれら後段catchの外にあり、初期認証取得も初期入力catchの外である。削除理由検査は入力検証例外だけを捕捉するため、不正Unicodeの ArgumentException はその変換対象外。根拠：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:227-243、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:316-329、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:392-416。
戻り値と画面応答の境界	保存成功は確定ID・新しい版、変更なしは要求ID・読込済み版、確認要求は要求ID・読込済み版と確認情報・候補件数を返す。新規確認要求のID・版はNULL。不在・権限・競合等の Result ヘルパーと入力検証catchはID・版NULLを返す。通常のWeb対応は入力不正422、権限不足403、不在404、競合・確認要求409、変更なし200、障害・結果不明503。成功時はControllerが303で検索復帰先を返す。保存非成功後の候補取得、削除非成功後の最新Load、commit後の通知・復帰処理には別の失敗境界がある。未捕捉例外は応答開始前にmiddlewareへ到達すればWebFaultの状態または通常503となり、サービス結果だけで最終HTML応答を保証しない。根拠：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:226-226、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:238-239、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:262-262、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:290-315、sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:31-38、sources/Infrastructure/WebPresentation.cs:23-23、sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:23-23。
管理日時・認証者	保存・削除はサービス入口でUTC時刻を取得し、保存時の業務日はその時刻を日本時間へ変換して求める。DB待機後も日時設定・業務日・確認期限比較に同じ値を使い、commit完了時刻を再取得する実装ではない。者はWebの認証済みNameIdentifierから得た CurrentUser.Principal を使用する。サービスは原入力・検査後64スカラー以内等を検査するが、Text の戻り値を採用せず、元の Principalを @actor へ渡す。利用者フォームから日時・者を受け取らない。根拠：sources/Infrastructure/RequestIdentity.cs:7-10、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:44-51、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:229-229、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:278-278、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:300-300、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:394-410。
一時情報と業務表の区別	編集Snapshotはメモリに所有者・セッション・対象ID・読込Detail・原入力複製・30分期限・復帰版を保持する。検索Context、確認情報、通知も学生の保存列とは別領域である。SnapshotのGetは最初にキーを辞書へ渡すため、空文字・キー不在の独自409と、NULLが辞書の呼出しへ届く境界を区別する。別所有者・別セッション・別対象は403。画面の編集取消は原入力複製へ戻し、最新再読込はDB取得と新Snapshot作成であり、いずれも学生UPDATEではない。根拠：sources/Infrastructure/EditorSnapshotStore.cs:7-11、sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:25-25、sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:35-35、sources/Views/Students/Edit.cshtml:16-16。

項目	内容
Web権限とDB権限	WebはViewerの保存を拒否し、論理削除をAdministratorに限定する。権限SQLはviewerへ学生SELECT、staffへ学生INSERT・UPDATEと監査INSERTを与え、学生の物理DELETE、監査UPDATE・DELETEを拒否する。DBの学生UPDATE権限は列・業務操作別の制限ではなく、Webの管理者限定削除、学籍番号不変、監査同時追記、定員検査をそれだけで保証するものではない。根拠：sources/Infrastructure/RequestIdentity.cs:13-15、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:230-230、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:395-395、sources/database/003_web_permissions.sql:8-24。
参考設計の意図と現行実装の相違	参考設計は35項目、学籍番号不変・削除後再利用不可、原表記と照合値の分離、通常更新の保持列、続柄分類の派生、学生と監査の一括確定を意図し、現行の通常保存経路にも対応する処理がある。郵便番号は参考設計では7桁保存・3桁－4桁表示を意図するが、現行は保存7桁をそのまま入力へ戻す。日付欄へ戻す実値は yyyy-MM-dd で、画面部品は type=date。参考設計の表示形式とブラウザー表示を同一視しない。参考OP-UPDATEは更新0件後の存在再確認を要求するが、現行はゲート後の事前読込みで不在・旧版を分け、SQL後にOUTPUTなしなら再読取りせず競合にする。既存所属保持時の見直し警告は設計意図であり、現行の停止・期間外表示だけで包括的警告の実装とはしない。設計の command.BirthDate 等の内部名と、現行の JapaneseDateService.Parse・正規化辞書も区別する。根拠：reference-designs/基本設計書/テーブル/01_m_student.md:24-58、reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:628-635、reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:652-677、reference-designs/詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md:594-603、reference-designs/詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md:769-795、sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:48-54、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:245-254、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:302-304。
実装・確認の責務	参考設計で示された確認責務は、入力→正規化値→DB→再表示の往復を確認することである。文字はraw上限・正規化後上限・DB容量の各境界、日付は実在日・元号境界・業務日・在籍との関係、選択値は新規選択・停止既存値保持・変更時再検査を対応付ける。保存は最終席競合・旧版・監査失敗・commit周辺の結果不明を、変更なし・確認待ち・確定成功から分けて確認する。顧客IT担当の確認対象は入出力、権限、画面とDBの追跡、競合・障害時結果である。これらは確認工程の責務を定義する記述であり、試験合格や承認の記録ではない。根拠：reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:685-693、reference-designs/詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md:749-753、reference-designs/詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md:789-805。
関連文書との対応	以下は契約計画上の参照先であり、本ジョブでは未生成、他ジョブの生成状態は未確認。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-01／basic-design／基本設計書/01 学生検索画面.md：検索条件と一覧表示の業務上の意味。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-02／basic-design／基本設計書/02 学生登録画面.md：論理入力、選択、状態別操作。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03／table-index／基本設計書/03 テーブル仕様書.md：業務表の関連と共通保存規則。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-04／code-design／基本設計書/04 コード設計書.md：分類・値・名称・初期投入・保守契約。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CLASS／table-definition／基本設計書/テーブル/02 m class.md：所属FK、年度・学年・名称・期間・定員の参照元。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CODE_CATEGORY／table-definition／基本設計書/テーブル/03 m code category.md：分類と候補利用状態の参照元。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CODE／table-definition／基本設計書/テーブル/04 m code.md：分類付きFKと名称・期間の参照元。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-T_OPERATION_LOG／table-definition／基本設計書/テーブル/05 t operation log.md：学生変更と同一確定単位の監査先。 CSHARP_ASPNET-DET-CSharp_ASPNET-SCR-STU-001／detailed-specification／詳細仕様書/CSharp ASPNET/01 学生検索画面.md：実コントロール、検索変換、パラメータ、取得SQL、ページング。 CSHARP_ASPNET-DET-CSharp_ASPNET-SCR-STU-002／detailed-specification／詳細仕様書/CSharp ASPNET/02 学生登録画面.md：保存・削除入口、確認情報、監査、確定境界、例外応答。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	学生管理番号	student_id	○	○	bigint			内部識別子。IDENTITY(1,1) で採番する。C#は long、保存要求の新規対象IDは long? のNULL。新規SQLのOUTPUTから取得し、既存参照・更新・削除は @id BigInt で指定する。管理情報欄は新規時に「新規」、既存時にIDを表示する。更新・削除でIDは変更しない。根拠：sources/database/001_schema.sql:8-8、sources/database/001_schema.sql:43-43、sources/Core/Contracts.cs:59-68、sources/Views/Students/Edit.cshtml:4-4、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:294-304。
2	学籍番号	student_no		○	varchar(15)	DB：15バイト raw・保存：15スカラー		REG-002のinputから Input.StudentNo:string → StudentDraft.StudentNo:string。ブラウザー上限30。原入力15以下を確認してTrim・FormKC・大文字化し、正規化後も15以下、先頭英数字・以後英数字またはハイフンとする。新規は @student_no VarChar(15)。検索は正規化した番号の前方一致で @no VarChar(31)、全行一意確認は @no VarChar(15)。既存欄はreadonlyで、サービスも保存済み番号との一致を要求し、UPDATEから除外する。削除後も保持する。根拠：sources/database/001_schema.sql:9-9、sources/Core/StudentNormalizer.cs:59-64、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:113-140、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:254-266、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:294-301。
3	学生氏名	student_name		○	nvarchar(16)	DB：16コード単位 raw・保存：8スカラー		REG-003のinputから Input.StudentName:string → 同名Draftプロパティ。ブラウザー上限16。原入力8以下、制御文字禁止、Trim後必須・8以下を検査する。氏名本体へFormKC・大文字化は適用せず、前後空白を除いた原表記を @student_name NVarChar(16) で保存する。詳細・一覧・同一人物候補の表示に使用し、検索は本列でなく派生 name_key に照合する。DDLにも8スカラー上限を持つ。根拠：sources/database/001_schema.sql:10-10、sources/database/001_schema.sql:44-44、sources/Core/StudentNormalizer.cs:47-57、sources/Core/StudentNormalizer.cs:124-125、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:77-85。

4	学生氏名カナ	student_name_kana		○	nvarchar(36)	DB：36コード単位 raw：36スカラー 保存：18スカラー		REG-004のinputから Input.StudentNameKana:string → 同名Draftプロパティ。ブラウザー上限72。原入力36以下・制御文字・必須を検査してFormKC変換し、ひらがなをカタカナへ変換する。内部Unicode空白は連続分を半角空白1個へまとめ、カタカナの許容範囲、長音・中点・反復記号を検査し、結果18以下とする。@student_name_kana NVarChar(36)で整形済み表記を保存し、一覧・詳細へ戻す。照合用の空白除去値は別列 kana_key。根拠：sources/database/001_schema.sql:11-11、sources/database/001_schema.sql:45-45、sources/Core/StudentNormalizer.cs:72-85、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:187-188。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
5	氏名照合キー	name_key		○	nvarchar(320)	DB：320コード単位 生成後：160スカラー		フォーム項目を持たない保存側生成値。保存する氏名からFormKC・大文字化・全Unicode空白除去で生成し、160以下を検査する。氏名と同じ保存命令で @name_key NVarChar(320) を設定する。同一人物候補は @name NVarChar(320) の等値、氏名検索はLIKE加工済み @name NVarChar(642) の部分一致、氏名順ソートは本列を使う。表示氏名の原表記と混同しない。根拠：sources/database/001_schema.sql:12-12、sources/database/001_schema.sql:46-46、sources/Core/StudentNormalizer.cs:66-70、sources/Core/StudentNormalizer.cs:144-144、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:108-115、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:141-141、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:269-271。
6	カナ照合キー	kana_key		○	nvarchar(36)	DB：36コード単位 保存：18スカラー以下		フォーム項目を持たない保存側生成値。正規化済みカナから半角空白を除いて生成し、@kana_key NVarChar(36) で保存する。カナ検索も同じ正規化・空白除去を行い、LIKE加工済み @kana NVarChar(74) で部分一致する。同一人物候補の等値比較は @kana NVarChar(36)。表示用カナを本列で置き換えない。根拠：sources/database/001_schema.sql:13-13、sources/database/001_schema.sql:47-47、sources/Core/StudentNormalizer.cs:145-145、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:116-116、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:142-142、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:269-271。
7	生年月日	birth_date		○	date			REG-005のfieldsetに元号selectと年・月・日のinputを持つ。Input.BirthDateInput → Draftの BirthDateInput は4つの string、正規化後は DateOnly。元号は令和・平成・昭和・大正・明治の固定定義から選び、年はFormKC後4桁以内の正数または「元」、月日は同2桁以内の正数として実在日・元号境界・逆変換一致・業務日以下を検査する。下限は1900-01-01。@birth_date Date で保存し、元号名・元号年は別保存しない。既存画面へ4入力を復元し、一覧・候補は和暦表示、候補抽出は @birth Date の等値。根拠：sources/database/001_schema.sql:14-14、sources/Core/JapaneseDateService.cs:9-50、sources/Core/StudentNormalizer.cs:127-127、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:188-188、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:269-271。

8	性別分類	gender_category		○	varchar(24)	DB：24バイト		性別コードを他分類の同値から識別する分類。新規INSERTがSQLリテラル GENDER を設定し、CHECKも同値に固定する。フォーム入力・個別SQLパラメータ・DDLのDEFAULTはない。gender_code と組でコードマスタを参照し、通常更新・削除では保持する。根拠：sources/database/001_schema.sql:15-15、sources/database/001_schema.sql:192-196、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:294-297。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
9	性別	gender_code		○	varchar(1)	DB：1バイト raw：1スカラー以下 正規化後：数字1桁		REG-006のselectから Input.GenderCode:string → 同名Draftプロパティ。新規DTO初期値は0で、DBのDEFAULTではない。Trim・FormKC後のASCII数字1桁と最新GENDERマスタを検査し、@gender_code VarChar(1) で保存する。候補はコード値を送信し、code_name を表示する。seed定義は0＝未回答、1＝男性、2＝女性、9＝その他で、0はNULL・未選択と異なる。存在と新規・変更時の利用可否はマスタに従う。根拠：sources/database/001_schema.sql:16-16、sources/database/002_seed.sql:15-18、sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:13-13、sources/Core/StudentNormalizer.cs:113-117、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:347-355。
10	郵便番号	postal_code		○	varchar(7)	DB：7バイト raw：10スカラー 保存：数字7桁		REG-007のinputから Input.PostalCode:string → 同名Draftプロパティ。ブラウザー上限20。原入力10以下を確認し、Trim・FormKC後にUnicode空白とハイフン類（ASCIIハイフン、U+2010、U+2011、U+2212）を除去してASCII数字7桁を要求する。文字列として先頭ゼロを保持し、@postal_code VarChar(7) で保存する。既存欄へ保存7桁をそのまま戻す。参考設計の3桁－4桁表示整形は現行の変換・ビューにない。根拠：sources/database/001_schema.sql:17-17、sources/Core/StudentNormalizer.cs:95-100、sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:49-49、sources/Views/Students/Edit.cshtml:9-9。設計意図：reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:657-657。
11	都道府県分類	prefecture_category		○	varchar(24)	DB：24バイト		新規INSERTが PREFECTURE を設定し、CHECKでも固定する。フォーム入力・個別パラメータ・DDLのDEFAULTはない。都道府県コードと組でコードマスタを参照し、一覧の名称JOINにも使う。通常更新・削除は保持する。根拠：sources/database/001_schema.sql:18-18、sources/database/001_schema.sql:193-196、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:90-90、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:294-297。

12	都道府県	prefecture_code		○	varchar(2)	DB：2バイト raw：2スカラー以下 正規化後：数字2桁		REG-008のselectから Input.PrefectureCode:string → 同名Draftプロパティ。新規は空・未選択で、保存時は必須。Trim・FormKC後のASCII数字2桁と最新PREFECTUREマスタを検査し、@prefecture_code VarChar(2) で保存する。検索は @prefecture VarChar(2) の等値。一覧住所にはマスタ名称と住所1を連結する。都道府県名自体は学生に保存しない。根拠：sources/database/001_schema.sql:19-19、sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:15-15、sources/Core/StudentNormalizer.cs:113-130、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:80-90、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:147-147。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
13	住所1	address_line1		○	nvarchar(90)	DB：90コード単位 raw・保存：45スカラー		REG-009のinputから Input.AddressLine1:string → 同名Draftプロパティ。ブラウザー上限90。原入力45以下、制御文字禁止、Trim後必須・45以下を検査し、@address_line1 NVarChar(90) で保存する。詳細欄へ戻し、一覧では都道府県名に連結する住所の主要部分となる。文字列による住所検索条件はない。参考設計では市区町村・町域・番地を置く意味を持つ。根拠：sources/database/001_schema.sql:20-20、sources/database/001_schema.sql:48-48、sources/Core/StudentNormalizer.cs:47-57、sources/Core/StudentNormalizer.cs:131-131、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:80-85。設計意図：reference-designs/基本設計書/テーブル/01_m_student.md:36-36。
14	住所2	address_line2			nvarchar(90)	DB：90コード単位 raw・保存：45スカラー		REG-010のinputから Input.AddressLine2:string? → 同名Draftプロパティ。ブラウザー上限90。原入力45以下・制御文字を検査し、Trim後の空はNULL、非空は45以下として @address_line2 NVarChar(90) で保存する。詳細欄へ戻すが一覧住所の連結には含めない。更新で消去すればNULLで上書きする。参考設計では建物名・部屋番号の補足部分。根拠：sources/database/001_schema.sql:21-21、sources/database/001_schema.sql:49-49、sources/Core/StudentNormalizer.cs:47-57、sources/Core/StudentNormalizer.cs:132-132、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:80-85。設計意図：reference-designs/基本設計書/テーブル/01_m_student.md:37-37。
15	本人電話	phone_number			varchar(16)	DB：16バイト raw：20スカラー 保存：最大16 ASCII文字		REG-011のinputから Input.PhoneNumber:string? → 同名Draftプロパティ。ブラウザー上限40。原入力20以下、Trim・FormKC後にUnicode空白、指定ハイフン類、ASCII括弧を除去する。国内は0始まり10〜11桁、国番号付きは＋に続く1〜9始まり7〜15桁の数字を許容する。Text検査時の空欄はNULL、形式不正は拒否し、@phone_number VarChar(16) で保存する。検索は本人・緊急電話を @phone VarChar(16) のOR等値で調べる。一覧表示は本人電話のみ。最低1連絡手段の条件に関係する。根拠：sources/database/001_schema.sql:22-22、sources/Core/StudentNormalizer.cs:87-93、sources/Core/StudentNormalizer.cs:155-155、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:80-85、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:148-148。

16	本人メール	email_address			varchar(60)	DB：60バイト raw・保存：60スカラー		REG-012のinputから Input.EmailAddress:string? → 同名Draftプロパティ。ブラウザー上限120。原入力・Trim後60以下、制御文字禁止、空はNULL。＠による2分割、非空のローカル部、許容ASCII文字クラス、先頭末尾・連続ドットの禁止、2個以上のドメインラベルと各ラベルの英数字・ハイフン規則を検査する。ドメイン部だけ小文字化し、@email_address VarChar(60) で保存する。詳細へ戻すが一覧・検索条件に含めない。一意制約はなく、最低1連絡手段の条件に関係する。根拠：sources/database/001_schema.sql:23-23、sources/Core/StudentNormalizer.cs:102-111、sources/Core/StudentNormalizer.cs:155-155、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:190-190。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
17	入学日	admission_date		○	date			REG-013の type=date inputから Input.AdmissionDate:string → 同名Draftプロパティ。FormKC後の長さ10・yyyy-MM-dd を厳密変換し、DateOnly として1900-01-01以上・業務日以下・生年月日以上を要求する。@admission_date Date で保存し、既存入力へ同じISO形式で戻す。検索は @from／@to Date による両端包含、入学日順ソートにも使う。受信NULLが変換へ届く場合は空日付の検証結果と同一視しない。根拠：sources/database/001_schema.sql:24-24、sources/Core/JapaneseDateService.cs:52-59、sources/Core/StudentNormalizer.cs:135-151、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:108-108、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:149-150、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:190-190。
18	在籍分類	enrollment_category		○	varchar(24)	DB：24バイト		新規INSERTが ENROLLMENT_STATUS を設定し、CHECKでも固定する。在籍コードと組でコードマスタを参照し、在籍名称のJOINに使う。フォーム入力・個別パラメータ・DDLのDEFAULTはなく、通常更新・削除は保持する。根拠：sources/database/001_schema.sql:25-25、sources/database/001_schema.sql:194-196、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:89-89、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:294-297。
19	在籍区分	enrollment_status_code		○	varchar(2)	DB：2バイト raw：2スカラー以下 正規化後：数字2桁		REG-014のselectから Input.EnrollmentStatusCode:string → 同名Draftプロパティ。新規DTO初期値は01。Trim・FormKC後のASCII数字2桁と01～04、最新マスタを検査し、@enrollment_status_code VarChar(2) で保存する。seedの意味は01在学、02休学、03卒業、04退学。終了日・所属必須・席数・終了区分訂正権限を決める値である。検索は選択配列を @statusN VarChar(2) のIN条件にし、空配列なら区分条件を追加しない。根拠：sources/database/001_schema.sql:26-26、sources/database/002_seed.sql:19-22、sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:21-21、sources/Core/StudentNormalizer.cs:150-154、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:151-153、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:255-257、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:357-380。

20	卒業・退学日	enrollment_end_date			date			REG-015の type=date inputから Input.EnrollmentEndDate:string? → 同名Draftプロパティ。NULL・空文字はNULL、非空はFormKC後 yyyy-MM-dd を DateOnly に厳密変換する。空白だけは空文字判定を通らず形式不正となる。01・02ではNULL、03・04では必須・入学日以上・業務日以下。@enrollment_end_date Date で保存し、既存入力へISO形式で戻す。終了区分の所属期間重なり検査にも使う。根拠：sources/database/001_schema.sql:27-27、sources/Core/StudentNormalizer.cs:137-153、sources/Core/JapaneseDateService.cs:52-59、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:191-191、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:372-374。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
21	現在・最終所属クラス	class_id			bigint			REG-018のselectから Input.ClassId:string? を IdParser.Optional で StudentDraft.ClassId:long? へ変換する。NULL・空文字は未所属、指定値は最大19桁のASCII数字による正のInt64を要求し、変換失敗をNULLへ置換しない。@class_id BigInt で保存し、検索は @class BigInt の等値または IS NULL。01・02は必須、03・04は任意。実FKでクラスを参照し、年度・学年・名称・期間・定員は参照先から得る。論理削除時もIDを保持するが人数から除外する。根拠：sources/database/001_schema.sql:28-28、sources/database/001_schema.sql:191-198、sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:40-60、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:145-146、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:357-380、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:409-409。
22	緊急連絡先氏名	emergency_contact_name			nvarchar(16)	DB：16コード単位 raw・保存：8スカラー		REG-020のinputから Input.EmergencyContactName:string? → 同名Draftプロパティ。ブラウザー上限16。原入力8以下・制御文字禁止・Trim後8以下、空はNULLとして @emergency_contact_name NVarChar(16) で保存する。続柄・緊急電話を設定する場合は一式条件により必須。詳細入力へ戻すが通常一覧へは含めない。根拠：sources/database/001_schema.sql:29-29、sources/database/001_schema.sql:50-50、sources/Core/StudentNormalizer.cs:139-157、sources/Views/Students/Edit.cshtml:13-13。
23	続柄分類	relationship_category			varchar(24)	DB：24バイト		フォームで受信しない派生値。正規化後の続柄コードがNULLなら分類もNULL、指定ありなら RELATIONSHIP と算定し、@relationship_category VarChar(24) で新規・通常更新の双方に設定する。続柄コードと組でコードマスタを参照する。緊急連絡先の全消去時は氏名・分類・コード・電話を同時にNULL化する。DDLのDEFAULTはなく、続柄未選択でも固定分類を残す実装ではない。根拠：sources/database/001_schema.sql:30-30、sources/database/001_schema.sql:195-199、sources/Core/StudentNormalizer.cs:140-157、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:37-37、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:294-299。

24	緊急連絡先続柄	relationship_code			varchar(2)	DB：2バイト raw：2スカラー以下 指定時：数字2桁		REG-021のselectから Input.RelationshipCode:string? → 同名Draftプロパティ。未選択・空白だけはNULL、指定値はTrim・FormKC後のASCII数字2桁を要求する。RELATIONSHIP候補は code_name を表示し、コード値を @relationship_code VarChar(2) で保存する。分類と組のFKで参照し、氏名・電話と一式で検査する。続柄値単独の保存は認めない。根拠：sources/database/001_schema.sql:31-31、sources/Core/StudentNormalizer.cs:113-117、sources/Core/StudentNormalizer.cs:140-157、sources/Views/Students/Edit.cshtml:13-13。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
25	緊急連絡先電話	emergency_phone_number			varchar(16)	DB：16バイト raw：20スカラー 保存：最大16 ASCII文字		REG-022のinputから Input.EmergencyPhoneNumber:string? → 同名Draftプロパティ。ブラウザー上限40。本人電話と同じ正規化・国内／国番号付き形式を適用し、空欄はNULLとして @emergency_phone_number VarChar(16) で保存する。緊急氏名・続柄との一式条件と最低1連絡手段の双方に関係する。電話検索のOR対象だが、一覧の本人電話表示へ代用しない。根拠：sources/database/001_schema.sql:32-32、sources/Core/StudentNormalizer.cs:87-93、sources/Core/StudentNormalizer.cs:141-157、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:148-148。
26	備考	remarks			nvarchar(240)	DB：240コード単位 raw・保存：120スカラー		REG-023のtextareaから Input.Remarks:string? → 同名Draftプロパティ。ブラウザー上限240。原入力120以下を先に確認してCRLF・CRをLFへ統一し、LF以外の制御文字を拒否する。Trim後120以下、空はNULLとして @remarks NVarChar(240) で保存する。改行も文字数に含める。詳細textareaへ戻すが検索条件・通常一覧には含めない。根拠：sources/database/001_schema.sql:33-33、sources/database/001_schema.sql:51-51、sources/Core/StudentNormalizer.cs:47-57、sources/Core/StudentNormalizer.cs:142-142、sources/Views/Students/Edit.cshtml:13-13。
27	削除状態	is_deleted		○	bit		0	DEFAULT制約は df_m_student_is_deleted。新規SQLも0を明示し、論理削除は1、通常更新は保持する。在籍区分とは別の制御列で、業務入力DTO・個別パラメータはない。検索・詳細・同一人物候補・現在人数は0の行を対象とするが、学籍番号一意確認は除外しない。根拠：sources/database/001_schema.sql:34-34、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:137-137、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:176-176、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:201-201、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:264-269、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:296-297、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:409-409。

28	削除日時	deleted_at			datetimeoffset(7)			未削除時はNULL。新規INSERTは列指定せず、通常更新は保持する。論理削除が入口取得UTC時刻を @now DateTimeOffset から設定し、更新日時・監査日時にも同じ値を使う。NULL以外のオフセットは0、削除済みなら非NULLを要求する。通常の非削除詳細DTOへ返す管理表示項目ではない。根拠：sources/database/001_schema.sql:35-35、sources/database/001_schema.sql:52-52、sources/database/001_schema.sql:200-200、sources/Core/Contracts.cs:59-60、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:394-410。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
29	削除者	deleted_by			nvarchar(128)	DB：128コード単位 認証主体・DDL：64スカラー		未削除時はNULL、通常更新は保持する。論理削除時に認証主体 CurrentUser.Principal:string を @actor NVarChar(128) から設定する。フォーム入力ではない。WebはNameIdentifierを取得し、サービスも64スカラー以内・制御文字等を検査するが、保存するのは元の認証主体値である。削除済み時は非NULL必須。根拠：sources/database/001_schema.sql:36-36、sources/database/001_schema.sql:53-53、sources/database/001_schema.sql:200-200、sources/Infrastructure/RequestIdentity.cs:7-10、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:46-51、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:409-410。
30	削除理由	delete_reason			nvarchar(120)	DB：120コード単位 raw・保存：60スカラー		管理者向け削除専用textarea REG-026の name=Reason → StudentDeleteInput.Reason:string。ブラウザー上限120。原入力60以下、LFへの改行統一、LF以外の制御文字拒否、Trim後必須・60以下を検査し、@reason NVarChar(120) で学生列と監査理由へ保存する。未削除時はNULL、削除済み時は必須。通常保存のREG-024確認・変更理由とは別項目である。不正UnicodeのArgumentExceptionは削除理由の入力検証catchに含まれない。根拠：sources/database/001_schema.sql:37-37、sources/database/001_schema.sql:54-54、sources/database/001_schema.sql:200-200、sources/Web/Inputs/StudentDeleteInput.cs:4-4、sources/Views/Students/Edit.cshtml:17-17、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:396-413。
31	作成日時	created_at		○	datetimeoffset(7)			DEFAULTなし。新規保存の入口取得UTC時刻を @now DateTimeOffset から設定し、同じ値を更新日時とCREATE監査へ使う。通常更新・変更なし・論理削除では保持する。commit完了時刻を別途取得する列ではない。現在の詳細DTOは作成日時を表示項目として返さない。根拠：sources/database/001_schema.sql:38-38、sources/database/001_schema.sql:55-55、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:229-229、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:296-307、sources/Core/Contracts.cs:59-60。

32	作成者	created_by		○	nvarchar(128)	DB：128コード単位 認証主体・DDL：64スカラー		DEFAULTなし。新規保存時の CurrentUser.Principal:string を @actor NVarChar(128) から設定する。通常更新・論理削除で変更せず、利用者入力DTOに含めない。主体値の検査と保存はテーブルヘッダーの管理情報規則に従う。現在の詳細DTOは作成者を表示項目として返さない。根拠：sources/database/001_schema.sql:39-39、sources/database/001_schema.sql:56-56、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:46-51、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:296-300、sources/Core/Contracts.cs:59-60。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
33	更新日時	updated_at		○	datetimeoffset(7)			DEFAULTなし。新規、業務値の実変更、論理削除時に入口取得UTC時刻を @now DateTimeOffset から設定し、変更なしでは保持する。一覧・詳細は DateTimeOffset として取得し、Webが日本時間の yyyy/MM/dd HH:mm:ss へ変換する。検索の updatedAt ソートと ix_student_updated の対象。根拠： sources/database/001_schema.sql:40-40、 sources/database/001_schema.sql:57-57、 sources/database/001_schema.sql:209-209、 sources/Core/SqlServerStudentService.cs:108-108、 sources/Core/SqlServerStudentService.cs:261-262、 sources/Core/SqlServerStudentService.cs:296-300、 sources/Core/SqlServerStudentService.cs:409-410、 sources/Infrastructure/WebPresentation.cs:7-7。
34	更新者	updated_by		○	nvarchar(128)	DB：128コード単位 認証主体・DDL：64スカラー		DEFAULTなし。新規・実変更・論理削除時の CurrentUser.Principal:string を @actor NVarChar(128) から設定し、変更なしでは保持する。入力DTOには含めず、StudentDetail.UpdatedBy:string として登録画面上部へ表示する。一覧DTOには含めない。根拠：sources/database/001_schema.sql:41-41、 sources/database/001_schema.sql:58-58、 sources/Core/Contracts.cs:50-60、 sources/Views/Students/Edit.cshtml:4-4、 sources/Core/SqlServerStudentService.cs:296-300、 sources/Core/SqlServerStudentService.cs:409-410。
35	更新管理番号	row_version		○	bigint		1	DEFAULT制約は df_m_student_row_version、CHECKは正数。SQL Serverのrowversion型ではなくC#の long に対応する比較版。新規は1を明示、実変更・論理削除で1加算、変更なしは保持する。更新は隠し Input.ExpectedVersion:string?、削除は隠し ExpectedVersion を正の Int64へ変換し、@version BigInt としてWHEREに指定する。最新読込みとの版一致も先に確認する。変更なしは版上限検査前に返し、実更新の上限はConflict、削除の上限期待版はValidationFailed。根拠： sources/database/001_schema.sql:42-42、 sources/database/001_schema.sql:59-59、 sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:42-60、 sources/Views/Students/Edit.cshtml:5-5、 sources/Views/Students/Edit.cshtml:17-17、 sources/Core/SqlServerStudentService.cs:251-263、 sources/Core/SqlServerStudentService.cs:292-301、 sources/Core/SqlServerStudentService.cs:398-414。